第二章

2.1 信号

1. 瞬时功率 $s^2(t)$

   总能量 $\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)\,dt$

   平均功率 $\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)\,dt\right\}$

2. 能量有限 → 能量信号　e.g. 矩形脉冲

   功率有限 → 功率信号　e.g. 正弦波

3. $A\sin(2\pi ft+\varphi)$ 功率 $=\frac{1}{2}A^2$

   矩形脉冲 $A\,\mathrm{rect}(\frac{t}{\tau})$ 能量 $=A^2\cdot\tau$

4. 信号 $\times K$，功率/信号 $\times K^2$

   时延不改变 E 和 P.

   E 和 P 不满足叠加性

5. $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt=1$

2.2 复信号

1. $z(t)=a(t)+jb(t)$

   瞬时功率 $=a^2(t)+b^2(t)=|z(t)|^2$

   平均功率 $=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|z(t)|^2dt\right\}$

   能量 $\int_{-\infty}^{+\infty}|z(t)|^2dt$

2. 信号 $\times K$，功率/信号 $\times K^2$

   时延不改变 E 和 P.

   E 和 P 不满足叠加性

2.3 傅氏变换

1. $X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\cdot e^{-j2\pi ft}dt$

$x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)e^{j2\pi ft}df$

$x(0)=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)df$

$X(0)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)dt$

2. 变换对：① $rect(\frac{t}{\tau})\Leftrightarrow T\cdot sinc(fT)$

$sinc(\frac{t}{\tau})\Leftrightarrow T\,rect(fT)$

rect 带宽为 $\frac{1}{\tau}$，宽度为 T

sinc 前乘的是矩形面积

sinc 括号内 t or f 前乘的是矩形宽度

② $1\Leftrightarrow\delta(t)$

$\delta(t)\Leftrightarrow 1$

$T\,sinc(fT)$ 到第一个正零点时 $f=\frac{1}{T}$

$T\,rect(fT)$ …… $f=\frac{1}{2T}$，宽度 $\frac{1}{T}$

3. 性质：① $F[x(t-t_0)]=X(f)e^{-j2\pi ft}$

$F^{-1}[X(f-f_0)]=x(t)e^{j2\pi ft}$

② $F[x(-t)]=X(-f)$

$F[x^*(t)]=X^*(-f)$

③ 实信号的频谱满足共轭对称性

$X(f)=X^*(-f)$ $X(-f)=X^*(f)$

④ 时域微分 → 频域乘 $j2\pi f$

频域微分 → 时域乘 $(-j2\pi t)$

2.4 内积

1. 定义：$\langle x,y\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)dt$ 实信号可以不加"*"

2. $\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)Y^*(f)df$ 时域内积 = 频域内积，同时证

3. 信号能量：$E_x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x^*(t)dt$ 信号与其自身内积

且 $E_X = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$

4. 互能量

$E_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt$

$E_{yx} = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) x^*(t) dt$

对于复信号: $E_{xy} = E_{yx}^*$

实 . $E_{xy} = E_{yx}$

5. 信号之和能量: $E_{x+y} = E_x + E_y + E_{xy} + E_{yx}$

2.5 许瓦兹不等式

1. $|E_{xy}| \leq \sqrt{E_x E_y} \Rightarrow \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt}$

等号在 $x(t) = K \cdot y(t)$ 时成立

2. 能量归一化: $\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}$

归一化系数 $\rho_{xy} = \frac{E_{xy}}{\sqrt{E_x} \cdot \sqrt{E_y}}$

△ 当 $\rho_{xy} = -1$, $E_{xy} = E_{yx} = -\sqrt{E_x E_y}$ → 信号和能量 $_{min} = (\sqrt{E_x} - \sqrt{E_y})^2$

$\rho_{xy} = 1$, $E_{xy} = E_{yx} = \sqrt{E_x E_y}$ → $_{max} = (\sqrt{E_x} + \sqrt{E_y})^2$

若 $E_x = E_y = E$, 则互能量 $_{max} = E$, 条件为 $x(t) = y(t)$

2.6 能量信号的相关函数

1. 互相关: $R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau) y^*(t) dt$ 实信号无需"*"

自相关: $R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau) x^*(t) dt$

2. 互相关函数共轭对称: $R_{xy}(\tau) = R_{yx}^*(-\tau)$ 实信号无需"*"

自相关函数共轭偶对称: $R_x(\tau) = R_x^*(-\tau)$

实信号的互相关函数：$R_{yx}(\tau)=R_{xy}(-\tau)$

自 $\quad$ 是偶函数 $R_x(\tau)=R_x(-\tau)$

3. 能量：$R_x(0)$

互能量：$R_{xy}(0)$

4. 自相关函数在 $\tau=0$ 时最大（为 E_x）

2.7 能量谱密度

1. 互能量谱密度：$E_{xy}(f)=X(f)Y^*(f)$

能量谱密度：$E_x(f)=|X(f)|^2$ $\quad X(f)$ 为傅氏变换

2. $R_{xy}(\tau) \Leftrightarrow X(f)Y^*(f)$

$R_{yx}(\tau) \Leftrightarrow Y(f)X^*(f)$

$R_x(\tau) \Leftrightarrow |X(f)|^2$

△ 两个矩形脉冲的卷积为梯形

底宽为两个矩形的宽度和，顶宽为两个矩形的宽度差，

高度为互能量 $R_{xy}(0)$

2.8 功率信号的相关函数

1. $R_{xy}(\tau)=\overline{x(t+\tau)y^*(t)}=\lim\limits_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t+\tau)y^*(t)\,dt\right\}$

$R_{yx}(\tau)=\overline{y(t+\tau)x^*(t)}$

$R_x(\tau)=\overline{x(t+\tau)x^*(t)}$

2. 性质与能量信号类似

$R_{yx}(\tau)=R_{xy}^*(-\tau)$ $\quad$ 实信号去掉"*"

$R_x(\tau)=R_x^*(-\tau)$

$R_{xy}(0)=P_{xy}$，$R_{yx}(0)=P_{yx}$

$R_X(0) = P_X$

3. $|R_{XY}(\tau)| \le \sqrt{P_X \cdot P_Y}$

$|R_X(\tau)| \le P_X$

4. 互相关函数在 $y(t) = k \cdot x(t+\tau)$ 时 max

自相关函数在 $\tau = 0$ 时 max，为功率

5. 一切正弦波的时间平均为零

一切带通信号的时间平均为零

↘ 例：$\frac{1}{2}m^2(t)\cos 4\pi f_c t$，当 f_c 充分大时为带通信号

2.9 功率谱密度

1. 自功率谱密度 $P_X(f) = \lim\limits_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|X_T(f)|^2\right\}$

互功率谱密度 $P_{XY}(f) = \lim\limits_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}X_T(f)Y_T^*(f)\right\}$

$P_{YX}(f) = \lim\limits_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}Y_T(f)X_T^*(f)\right\}$

$P_X = \int_{-\infty}^{+\infty} P_X(f)\,df$

$P_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} P_{XY}(f)\,df$

2. $R_{XY}(\tau) \Leftrightarrow P_{XY}(f)$

$R_{YX}(\tau) \Leftrightarrow P_{YX}(f)$

$R_X(\tau) \Leftrightarrow P_X(f)$

△例：$x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$

功率：$P_X = \overline{|x(t)|^2} = 1$　$R_X(\tau) = e^{j2\pi f_0\tau}$　$P_X(f) = \delta(f - f_0)$

△ $a_1\mathrm{sinc}^2(a_2\tau)$ 的傅氏变换是中心在原点，底宽为 $2a_2$，面积为 a_1 的三角形。

△ 便捷解题方法：$X(t)=2\cos(20\pi t+\frac{\pi}{3})$

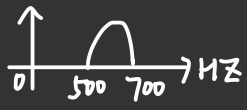
$\because f=10$，双边谱：$f=\pm 10$

$\Rightarrow P_X(f)$ 一定为位于 $f=\pm 10$ 的两个冲激

且实信号的 $P_X(f)$ 为偶函数

$\therefore P_X(f)=\delta(f-10)+\delta(f+10)$

2.10 带宽

1. 绝对带宽： 

200HZ

2. 主瓣带宽

3. 3dB带宽： 

150HZ

4. 等效矩形带宽： 

178HZ

5. 平方，正弦调制后绝对带宽加倍

6. $P_X^{单}(f)=2P_X(f)$

7. 实信号带宽指频谱正频部分的宽度

2.11 线性时不变系统

1. $E_Y(f)=|H(f)|^2\cdot E_X(f)$　　时域：$R_Y(\tau)=R_h(\tau)*R_X(\tau)$

$P_Y(f)=P_X(f)|H(f)|^2$

2. 理想低通滤波器：$H(f)=\mathrm{rect}(\frac{f}{2W})$ 传递函数　 

$h(t)=2W\cdot \mathrm{sinc}(2Wt)$ 冲激响应

3. $\overline{X(t)}=0$

$\Rightarrow \overline{X(t-\tau)}=0$

$\Rightarrow \overline{Y(t)}=0$

4. $E_h=\int_{-\infty}^{+\infty}|H(f)|^2df$，$|H(f)|^2$ 为 $h(t)$ 的能量谱密度.

2.12 希尔伯特变换和解析信号

1. 变换是将 $x(t)$ 通过一个特定滤波器的输出

   该滤波器 $h(t)=\frac{1}{\pi t}$

   $$H(f)=-j\,sgn(f)=\begin{cases}-j, & f>0\\ j, & f<0\end{cases}$$

2. 性质：偶函数变换为奇，奇函数变换为偶

   $$\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\hat{x}(t)\,dt=0 \quad \text{正交}$$

   变换不改变能量(功率)谱密度，不改变自相关函数

3. 解析信号 $z(t)=x(t)+j\cdot\hat{x}(t)$

   相当于 $x(t)$ 过了一个特定滤波器，$H(f)=\begin{cases}2, & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}=1+sgn(f)$

   $$Z(f)=H(f)X(f)=\begin{cases}2X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$ 变窗下正频部分

   $$P_Z(f)=\begin{cases}4P_X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases},\quad E_Z(f)=\begin{cases}4E_X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

   △ $z(t)$ 只有正频率分量

4. $x(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t \rightarrow \hat{x}(t)=m(t)\sin 2\pi f_c t \rightarrow z(t)=m(t)e^{j2\pi f_c t}$

   $x(t)=m(t)\sin 2\pi f_c t \rightarrow \hat{x}(t)=-m(t)\cos 2\pi f_c t$

   ∵ 对于单频信号，Hilbert变换员相位旋转 $\frac{\pi}{2}$

5. 解析信号与其共轭的互相关函数为0，相互正交，具有相同谱密度

   $x(t)$ 与 $\hat{x}(t)$ 的互相关函数为奇函数

2.13 带通信号的复包络

1. $$x_L(t)=[x(t)+j\cdot\hat{x}(t)]e^{-j(2\pi f_c t+\varphi)}$$
   $$=z(t)\cdot e^{-j2\pi f_c t}$$

   复包络 = 带通信号 $x(t)$ 的等效基带信号 = $z(t)$ 频谱向左搬 f_c 得到基带频谱 $X_L(f)$

$x(t) = Re\{x_L(t)\cdot e^{j2\pi f_c t}\} = \frac{1}{2}x_L(t)e^{j2\pi f_c t} + \frac{1}{2}x_L^*(t)e^{-j2\pi f_c t}$

2. $X_L(f) = Z(f+f_c) = \begin{cases} 2X(f+f_c), & |f|<f_c \\ 0, & else \end{cases}$

$E_L(f) = E_Z(f+f_c) = \begin{cases} 4E_X(f+f_c), & |f|<f_c \\ 0, & else \end{cases}$

$P_L(f) = P_Z(f+f_c) = \begin{cases} 4P_X(f+f_c), & |f|<f_c \\ 0, & else \end{cases}$

3. 带通信号频谱：$X(f) = \underbrace{\frac{1}{2}X_L(f-f_c)}_{\text{正频部分}} + \underbrace{\frac{1}{2}X_L^*(-f-f_c)}_{\text{负频部分}}$

功率谱密度：$P_X(f) = \frac{1}{4}P_L(f-f_c) + \frac{1}{4}P_L(-f-f_c)$

4. 将参考载波调整为 $\cos(2\pi f_c t+\theta)$

$\Rightarrow x_L(t) = z(t)e^{-j(2\pi f_c t+\theta)}$

$x(t) = Re\{x_L(t)e^{j(2\pi f_c t+\theta)}\}$

5. 包络：$|S_L(t)|$

△ $Re\{S_L(t)\} = \frac{1}{2}[S_L(t)+S_L^*(t)]$

$Im\{S_L(t)\} = \frac{1}{2j}[S_L(t)-S_L^*(t)]$

2.14 带通信号的表示

1. 同相分量 $x_c(t)$，正交分量 $x_s(t)$

$x_L(t) = x_c(t)+j\cdot x_s(t) = A(t)e^{j\varphi(t)}$

带通信号有三种表示：
$$\begin{cases} x(t) = Re\{x_L(t)e^{j2\pi f_c t}\} \\ x(t) = x_c(t)\cos 2\pi f_c t - x_s(t)\sin 2\pi f_c t \\ x(t) = A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)] \end{cases}$$

2.15 带通信号的等效基带分析

1. $x(t) \to [h(t)] \to y(t)$

$x_L(t) \to [h_e(t)] \to y_L(t)$

$Y(f) = X(f)H(f) \to \frac{1}{2}H_L(f-f_c)$（正频部分）

$\frac{1}{2}Y_L(f-f_c) \quad \frac{1}{2}X_L(f-f_c)$

$\Rightarrow H_e(f) = \frac{1}{2}H_L(f) = H(f+f_c)$

即将H(f)搬移到基带，信号带宽变成 $[-f_c, +f_c]$

$h_e(t) = \frac{1}{2} h_L(t)$ （正频都乘）

△ 时延特性：$\tau(f) = -\frac{\varphi(f)}{2\pi f}$

群时延特性：$\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d\varphi(f)}{df}$

$\varphi(f)$ 是传递函数 $H(f)$ 的相频特性

第三章

3.1 随机过程及其相关函数

1. 均值指统计平均 or 时间平均

$E[X(t)] = \overline{E[X(t)]}$ 次序不重要

2. 随机过程 $X(t)$, $Y(t)$ 的相关函数

去掉随机项(如θ)

统计平均，平均完无随机性

$X(t_1)$、$Y(t_2)$ 两个随机变量：$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)]$

$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$

$\overline{R_X(\tau)} = \overline{E[X(t+\tau)X(t)]} = E[\overline{X(t+\tau)X(t)}]$ 平均自相关，与 t 无关

τ 的自相关函数

3. 确定信号 $x(t)$, $y(t)$ 的互相关：$R_{xy}(\tau) = \overline{x(t+\tau)y^*(t)}$ （实信号去掉*）

$R_x(\tau) = \overline{x(t+\tau)x^*(t)}$

时间平均，平均完无τ

3.2 随机过程的功率谱密度

1. 随机过程的功率谱密度为所有样本函数的功率谱密度的统计平均。

$$\overline{P_X(f)} = \lim_{T\to\infty} \left\{ \frac{1}{T} E[|F[X_T(t)]|^2] \right\}$$

同时：$\overline{R_X(\tau)} \Leftrightarrow P_X(f)$

2. 性质：$P_X(f) \geq 0$

实随机过程的 $P_X(f)$ 为偶

3. 随机过程 $X(t)$ 的平均功率

$$\overline{P_X} = E[\overline{X^2(t)}] = \overline{E[X^2(t)]} = \overline{R_X}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_X(f)\,df$$

4. $P_Y(f) = P_X(f) \cdot |H(f)|^2$

5. 若 $X(t)$, $Y(t)$ 不相关，则 $P_{X+Y}(f) = P_X(f) + P_Y(f)$

6. 若 $X(t)$ 为零均值随机过程，$m(t)$ 为确定的实功率信号：

$P(f) = P_X(f) + P_m(f)$

例：$a\cos(2\pi f_0 t + \varphi)$，无论 φ 是确定还是随机，功率一定集中在 $\pm f_0$ 处，分布一定为 $\frac{a^2}{4}[(f-f_0)+(f+f_0)]$

3.3 广义平稳随机过程

1. 广义平稳过程指 $X(t)$ 的均值、自相关函数都与 t 无关.

$E[X(t)] = m_X$

$E[X(t+\tau)X(t)] = R_X(\tau)$

2. 期望求法：$E[g(z)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(z) f_z(z)\,dz$

3. 遍历过程：

- 均值遍历性：所有样本函数的时间平均相同
- 自相关遍历性：……按时间平均算出的自相关函数相同

4. 平稳过程：$R_X(\tau) \xrightarrow{傅} P_X(f)$，且 $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$

（不平稳时需 $\overline{R_X(\tau)}$）

4. 若功率谱密度中含变量，且不同值的该变量导致密度发生变化，则可排除遍历性

3.4 联合平稳过程

1. 平…… $X(t)$、$Y(t)$ 联合平稳，则它们之间的互相关函数与 t 无关.

→ $E[X(t)] = m_X$，$E[Y(t)] = m_Y$

$E[X(t+\tau)X(t)] = R_X(\tau)$，$E[Y(t+\tau)Y(t)] = R_Y(\tau)$

$E[X(t+\tau)Y(t)] = R_{XY}(\tau)$

2. 若 $X(t)$、$Y(t)$ 联合平稳，则它们的和一定平稳

3. 不相关：$E(XY) = E(X)E(Y)$

独立：$f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$

独立一定不相关。

4. 随机过程不相关：$E[X(t_1)Y(t_2)] = E[X(t_1)] \cdot E[Y(t_2)]$

$\rightarrow R_{XY}(t_1,t_2) = m_X(t_1)m_X(t_2)$

…… 同时刻不相关：$E[X(t)Y(t)] = E[X(t)] \cdot E[Y(t)]$

$R_{XY}(0) = 0$ $\rightarrow R_{XY}(t,t) = m_X(t)m_Y(t)$

5. 零均值随机变量相关系数：$\rho_{XY} = \dfrac{E[XY]}{\sqrt{E[X^2]E[Y^2]}}$ $\rho_{XY} = 1 \Rightarrow Y = kX$

X,Y

零均值联合平稳过程 $X(t)$，$Y(t)$ …：$\rho_{XY}(\tau) = \dfrac{R_{XY}(\tau)}{\sqrt{E[X^2]E[Y^2]}}$

3.5 平稳过程通过线性系统

1. 零均值平稳过渡波器后仍零均值

平稳过渡波器后仍平稳。

输入、输出联合平稳

2. $P_Y(f) = |H(f)|^2 \cdot P_X(f)$ $R_Y(\tau) = R_X(\tau) * R_h(\tau)$

3. 希尔伯特变换不改变功率谱密度、功率和自相关函数。

时间翻转 $(X(t) \rightarrow X(-t))$ 不改变功率

4. $R_{\hat{X}X}(\tau) = \hat{R}_X(\tau)$ ($R(\tau)$的Hilbert)

$X(t)$ 与 $\hat{X}(t)$ 同一时刻不相关

5. 微分：$H(f) = j2\pi f$

3.6 复平稳过程

1. 复随机：$Z(t)=X(t)+j\cdot Y(t)$
   （$X(t)$：实部，$Y(t)$：虚部）

   $E[Z(t)]=E[X(t)]+jE[Y(t)]$

   $R_Z(t_1,t_2)=E[Z(t_1)\cdot Z^*(t_2)]$ 自相关

   $R_{Z_1Z_2}(t_1,t_2)=E[Z_1(t_1)Z_2^*(t_2)]$ 互相关

   共轭相关：① $R_{ZZ^*}(t_1,t_2)=E[Z(t_1)Z(t_2)]$ ✓

   ② $R_{Z^*Z}(t_1,t_2)=E[Z^*(t_1)Z^*(t_2)]$

   ③ $R_{Z^*Z}(t_1,t_2)=\{R_{ZZ^*}(t_1,t_2)\}^*$

2. 复平稳：实部虚部联合平稳

   $E[X(t+\tau)Y(t)]=R_{XY}(\tau)$

   或

   $Z(t)$的均值、自相关、共轭相关与t无关

△ $X(t)$与其Hilbert变换联合平稳

3. 复联合平稳：$X(t)$、$Y(t)$两个复随机过程各自平稳，且互相关、共轭相关与t无关

4. 复联合平稳 $\xrightarrow{\text{滤波}}$ 联合平稳

   零均值复平稳 $\xrightarrow{\text{滤波}}$ 零均值复平稳

△ 零均值平稳：$R_{X\hat{X}}(\tau)=R_{\hat{X}X}(-\tau)=R_{\hat{X}}(-\tau)=-\hat{R}_X(\tau)$

3.7 平稳各通过程

1. 平稳各通随机：$E[X(t)]=0$，$E[X(t+\tau)X(t)]=R_X(\tau)$

⇒ 解析信号 $Z(t)$：零均值复平稳

$$P_Z(f)=\begin{cases}4P_X(f), f>0\\ 0, f<0\end{cases}$$

$$R_Z(\tau)=2[R_X(\tau)+j\cdot\hat{R}_X(\tau)]$$

$$R_{ZZ^*}(\tau)=0$$

2. 带通随机信号 $X(t)$ 的复包络：$X_L(t)=Z(t)e^{-j2\pi f_c t}$

$E[X_L(t)]=0$

$E[X_L(t+\tau)X_L^*(t)]=R_Z(\tau)e^{-j2\pi f_c\tau}$ 自相关

$E[X_L(t+\tau)X_L(t)]=0$ 共轭相关

$X(t)$ 的同相，正交分量联合平稳，但不一定

$X_L(t)$ 零均值复平稳

$$P_L(f)=4P_X(f+f_c),\ |f|\le f_c$$

3. $R_C(\tau)=R_S(\tau)=\frac{1}{2}Re\{R_L(\tau)\}$

$R_{CS}(\tau)=-\frac{1}{2}Im\{R_L(\tau)\}$

$R_{SC}(\tau)=\frac{1}{2}Im\{R_L(\tau)\}$

$E[X_C(t)X_S(t)]=0$ 同一时刻不相关

4. $P_C(f)=P_S(f)=P_X(f+f_c)+P_X(f-f_c),\ |f|<f_c$

5. 若 $X_L(t)$ 零均值复平稳，且共轭不相关

→ 则 $X(t)$ 平稳.

3.8 平稳序列、循环平稳

1. 随机序列 $\{X_n\}$ 是无限个随机变量

2. 平稳序列：$\{X_n\}$ 均值与自相关和 n 无关

3. 联合平稳：$\{X_n\}$、$\{Y_n\}$ 各自平稳，互相关与 n 无关

4. 复平稳：实、虚部联合平稳

5. 循环平稳过程：均值、自相关是 t 的函数，

$E[X(t+T)]=E[X(t)]$，$E[X(t+T+\tau)X(t+T)]=E[X(t+\tau)X(t)]$

3.9 高斯分布

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

1. 高斯分布 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$，$E[X]=a$，方差 σ^2

2. $X\sim N(0,1)$

高斯Q函数：$X\sim N(0,1)$ 大于 x 的概率

3. $X\sim N(0,\frac{1}{2})$

erfc函数：$X\sim N(0,\frac{1}{2})$ 的绝对值 $|X|$ 大于 x 的概率

4. 若 $X_1,X_2,\cdots,X_K$ 的一切线性组合都服从高斯分布，则称 $X_1,X_2,\cdots,X_K$ 服从联合高斯分布.

5. 若 $X_1,X_2,\cdots,X_K$ 联合高斯，则 $X_1,X_2,\cdots,X_K$ 各种线性组合也是联合高斯！

$m_1,m_2,\cdots,m_K$ 为常数时，则 $m_1X_1,m_2X_2,\cdots,m_KX_K$ 是联合高斯.

6. 复高斯：复随机变量 Z 的实部 X、虚部 Y 是联合高斯

$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{\sigma^2}}$

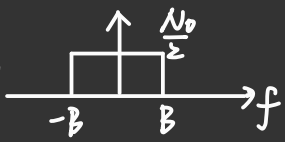
7. 高斯过程乘以确定信号还有高斯过程

……通过滤波器还是高斯过程

3.10 高斯白噪声（功率为常数，瞬时电压值服从高斯分布）

1. 理想限带白高斯噪声 $n_B(t)$ 带宽为 B.

功率谱密度：$P_{n_B}(f)=\frac{N_0}{2}\cdot rect(\frac{f}{2B}) \Rightarrow$



自相关函数：$R_{n_B}(\tau)=N_0B\cdot sinc(2B\tau)$

功率：$P_{n_B}=BN_0$

(加性白高斯噪声)

2. AWGN 过滤波器：输入 $n_w(t)$ 是零均值平稳高斯过程，所以输出 $n(t)$ 也是零均值高斯过程.

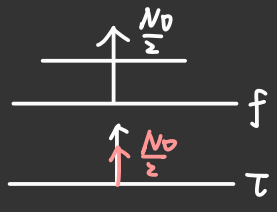
功率谱密度：$P_n(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2$

功率：$E[n^2(t)]=\frac{N_0}{2}E_h$

AWGN $n_w(t)=\lim_{B\to\infty} n_B(t)$

功率谱密度 $P_{n_w}(f)=\frac{N_0}{2}\cdot 1$ $\Rightarrow$

自相关函数 $R_{n_w}(\tau)=\frac{N_0}{2}\delta(\tau)$ $\Rightarrow$



3.11 AWGN 与确定信号的内积

1. 白高斯噪声与确定信号 $g(t)$ 的内积是零均值高斯随机变量，方差为 $\frac{N_0}{2}\cdot E_g$

2. 白高斯噪声在两个正交确定信号上的内积是两个独立的零均值高斯随机变量.

3. 白高斯噪声在一组归一化正交函数上的投影是一组独立同分布的高斯随机变量，方差均为 $\frac{1}{2}N_0$.

3.12/13 窄带高斯噪声 n(t)

1. $n_W(t) \rightarrow [H(f)] \rightarrow n(t)$ （带通滤波）

n(t) 的三种表示方式：

$$\begin{cases} Re\{n_L(t)\cdot e^{j2\pi f_c t}\} \\ n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t \\ A(t)\cos[2\pi f_c t + \varphi(t)] \end{cases}$$

2. n(t) 是零均值平稳高斯过程.

$P_n(f) = \frac{N_0}{2}|H(f)|^2$. $P_n = \sigma^2$

n(t) 的方差：（俩）
- 带宽 B 的理想带通：$\sigma^2 = N_0 B$
- 滤波器冲激响应的能量为 E_h：$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} E_h$

3. $Z(t) = n(t) + j\cdot\hat{n}(t)$ 是零均值平稳复高斯过程

$\Rightarrow R_Z(\tau) = 2R_n(\tau) + 2j\cdot\hat{R}_n(\tau)$

$R_{ZZ^*}(\tau) = 0$ 方差不相关

$P_Z(f) = 4P_n(f)$ 取正频部分

4. $n_L(t) = Z(t)\cdot e^{-2\pi j f_c t}$ 是零均值平稳复高斯过程

$P_L(f) = 4P_n(f+f_c)$ 正频部分左移乘 4

$R_L(\tau) = R_Z(\tau)\cdot e^{-j2\pi f_c \tau}$

且方差不相关

$P_L = 2P_n = 2\sigma^2$

5. $n(t) \sim N(0,\sigma^2)$, $Z(t) \sim CN(0, 2\sigma^2)$, $n_L(t) \sim CN(0, 2\sigma^2)$

6. $n_L(t) = n_c(t) + j n_s(t)$

→ $n_c(t)$, $n_s(t)$ 联合平稳，在同一时刻独立

→ $n_c(t)$、$n_s(t)$ 是零均值平稳高斯

7. $P_n = P_{n_s} = P_{n_c} = \sigma^2$

8. $n_c(t) \sim N(0,\sigma^2)$, $n_s(t) \sim N(0,\sigma^2)$

9. $P_c(f) = P_s(f) = P_n(f+f_c) + P_n(f-f_c)$, $|f| < f_c$

$= \frac{1}{2}P_L(f) + \frac{1}{2}P_L(-f)$

10. $n_L(t)$ 幅度 $A(t)$ 服从瑞利分布，相位 $\varphi(t)$ 服从均匀分布.
(包络)

$k=0$

↓ A很小，可忽略 → 包络近似瑞利
A很大 → 包络近似高斯分布

$\tan^{-1}\frac{n_s(t)}{n_c(t)}$

3.14 匹配滤波器

1. 匹配滤波器最能抑制噪声，r_{max}

$h(t) = K \cdot S(t_0 - t)$，$S(t)$ 是输入信号，$y(t) = KR_s(t_0 - t)$

$= KR_s(t - t_0)$，$y(t)$ 是输出信号.

↓

$y(t)$ 是确定信号的自相关函数

$H(f) = K \cdot S^*(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$

最大信噪比：$r_{max} = \frac{2E_s}{N_0}$

2. 影响 r 的只有 $h(t)$ 形状

$h(t)$ 乘任何系数不影响 r

第4章

4.1 模拟调制

1. 零均值：$\overline{m(t)} = 0$，即 $m(t)$ 无直流分量，其频谱在 $f=0$ 有界.
2. 调制：将基带信号 $m(t)$ 变成带通信号 $S(t)$
调制电路即 $S(t)$ 的复包络 $S_L(t)$ 携带 $m(t)$
3. 无失真：波形形状不变，可延迟，可不同幅度 $K \cdot S(t-t_0)$
4. 输出信噪比：$\frac{\overline{m^2(t)}}{E[n_o^2(t)]}$ (平均功率的比值)

模拟调制的典型方法

- 幅度类调制
  - 复包络直接就是$m(t)$——DSB-SC
  - 包络（复包络的模）携带$m(t)$——AM
  - 复包络是$m(t)$的解析信号——SSB
- 角度类调制
  - 复包络的相位$\varphi(t)$与$m(t)$成正比——PM
  - $\varphi(t)$的时间变化率$\varphi'(t)$与$m(t)$成正比——FM

4.2 DSB-SC

1. $S(t)=A_c\cdot m(t)\cdot\cos 2\pi f_c t$

$\rightarrow S_L(t)=m(t)\cdot A_c$

$\rightarrow S_L(f)=A_c\cdot M(f)=A_c\cdot M^*(-f)$

$\rightarrow S(f)=\frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]$

2. $B=2W$ 频谱无载波分量

3. $\because P_L(f)=A_c^2P_m(f)=A_c^2P_m(-f)$

$P_S(f)=\frac{1}{4}P_L(f-f_c)+\frac{1}{4}P_L(-f-f_c)$ 若$m(t)$为实信号：$\frac{1}{4}P_L(f+f_c)$

$\therefore P_S(f)=\frac{A_c^2}{4}[P_m(f-f_c)+P_m(f+f_c)]$

△若随机电压X在$[-A,+A]$内均匀分布，则$E[X^2]=\frac{A^2}{3}$

△注意一些通用关系：(chapter2)

$P_S=\frac{1}{2}P_L$

$S(f)=\frac{1}{2}S_L(f-f_c)+\frac{1}{2}S_L^*(-f-f_c)$

$P_S(f)=\frac{1}{4}P_L(f-f_c)+\frac{1}{4}P_L(-f-f_c)$

△ 冲激必数是偶必数

4.3 DSB-SC相干解调

1. 指解调器使用的载波与已调信号$S(t)$中载波同频同相

DSB-SC必须相干解调

2. 实现：原信号：$[a+m(t)]\cdot\cos 2\pi f_c t$

解调载波：$2\cos 2\pi f_c t$

→ 提取 $a+m(t)$ 再隔直流

△ 参考载波改成 $\cos(2\pi f_c t+\theta)$ → 认得把 $S(t)$ 的复包络进行变换

4.4 包络调制

1. AM信号：$S(t)=[A+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$

$\rightarrow = A_c\cos(2\pi f_c t)+A'm(t)\cos(2\pi f_c t)$

$S_L(t)=A+m(t)=A_c+A'm(t)$

2. 包络检波器：提取 $|S_L(t)|$，然后隔直流.

3. AM：$B=2W$

4.5 AM的调幅系数与调制效率.

AM：$S(t)=[A+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$

$= A_c\cos(2\pi f_c t)+A'm(t)\cos(2\pi f_c t)$

$= A_c[1+a\cdot m_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$

1. $m_n(t)=\dfrac{m(t)}{|m(t)|_{max}}$

2. $\eta = \frac{P_m}{A^2+P_m} = \frac{a^2 P_{m_n}}{1+a^2 P_{m_n}}$

3. $a = \frac{|m(t)|_{max}}{A} = \frac{A'|m(t)|_{max}}{A_c} = |a m_n(t)|_{max}$

4.6 单边带调制 SSB

1. USB: 上单边带调制

2. 等效基带滤波器: $S_{L,DSB}(t) \longrightarrow \boxed{H_e(f)} \longrightarrow S_{L,SSB}(t)$

$H_e(f) = \frac{1}{2} H_L(f) = H(f+f_c)$ (讨论正数部分)

对上单边带: $H_e(f) = \begin{cases} 1, & 0 \le f \le W \\ 0, & else \end{cases}$

$$S_{L,USB}(f) = H_e(f) S_{L,DSB}(f) = A_c \cdot \begin{cases} M(f), & f>0 \\ 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{L,USB}(t) = \frac{A_c}{2} \cdot [m(t) + j \cdot \hat{m}(t)] \quad \text{(复包络=解析信号)}$$

$$\Rightarrow S_{USB}(t) = \frac{A_c}{2} [m(t)\cdot \cos 2\pi f_c t - \hat{m}(t) \cdot \sin 2\pi f_c t]$$

对下单边带: $H_e(f) = \begin{cases} 1, & -W \le f \le 0 \\ 0, & else \end{cases}$

$$S_{L,LSB}(f) = H_e(f) \cdot S_{L,DSB}(f) = A_c \cdot \begin{cases} 0 \\ M(f), & f<0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{L,USB}(t) = \frac{A_c}{2} \cdot [m(t) - j \cdot \hat{m}(t)]$$

$$\Rightarrow S_{LSB}(t) = \frac{A_c}{2} \cdot [m(t)\cos 2\pi f_c t + \hat{m}(t) \sin 2\pi f_c t]$$

3. 作为SSB信号, $S(t)$的功率 = 同相分量的功率 = 正交分量的功率

= 输入信号功率 $\times$ (滤波器幅度增益)$^2 \times \frac{1}{2}$

同相分量功率 $= \frac{A_c^2}{4} \cdot P_m$

4.7 SSB(2)

1. SSB解调

$S_{SSB}(t) = \frac{A_c}{2}\cdot[m(t)\cos 2\pi f_c t \mp \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$

→ 同相分量 $\frac{A_c}{2}\cdot m(t)$，利用相干解调取出该分量

正交分量 $\frac{A_c}{2}\cdot \pm\hat{m}(t)$

$\Delta\ S(t) = Re\{S_L(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

4.8 相干解调的抗噪声性能

1. $m(t)$ → 调制 $\xrightarrow{S(t)}$ ⊕ $\xrightarrow{S(t)+n_W(t)}$ [BPF] $\xrightarrow{S(t)+n_i(t)}$ 解调 → $m(t)+n_o(t)$

⊕ 加小生

解调输出端信噪比：$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{\overline{m^2(t)}}{E[n_o^2(t)]}$

解调输入端：信号功率 $P_S = \overline{s^2(t)}$

输入噪声 $P_n = E[n^2(t)] = N_0B$

信噪比 $= \frac{P_S}{N_0B}$，B是带通滤波器带宽

2. 相干解调

$r(t)=s(t)+n(t)$ → ⊗（$2\cos 2\pi f_c t$）→ [LPF] → $y(t) = Re\{r_L(t)\}$

$\Rightarrow y(t) = s_c(t) + n_c(t)$

$\because\ n(t) = n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t \quad n_L(t) = n_c(t) + j\cdot n_s(t)$

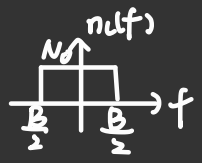
① 对DSB-SC

$s(t) = A_c\cdot m(t)\cos 2\pi f_c t \quad s_c(t) = A_c\cdot m(t)$

$\therefore y_L(t) = A_c \cdot m(t) + n_c(t) = y(t)$

$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{[A_c \cdot m(t)]^2}{E[n_c^2(t)]}$

$\because E[n^2(t)] = E[n_c^2(t)] = N_0 B$



$P_R = \frac{[A_c \cdot m(t)]^2}{2}$

$\therefore \left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{2P_R}{N_0 B} = \frac{P_R}{N_0 W}$ P_R：解调输入端的信号功率 $\overline{s^2(t)}$

② 对AM 解调简单

$s(t) = \underbrace{A_c \cos 2\pi f_c t}_{\text{隔直流去除}} + A'm(t)\cos 2\pi f_c t$

$\therefore \left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{2P_R'}{N_0 B}$ $\gamma = \frac{P_R'}{P_R}$ $\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_o = \gamma \cdot \frac{P_R}{N_0 W}$

③ 对SSB

$s(t) = A_c m(t)\cos(2\pi f_c t) \mp A_c \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$ （乘上同理）

$P_R = \frac{A_c^2}{2} P_m + \frac{A_c^2}{2} P_m = A_c^2 P_m$ ↓ Hilbert变换不改变平均功率

$y(t) = A_c m(t) + n_c(t)$

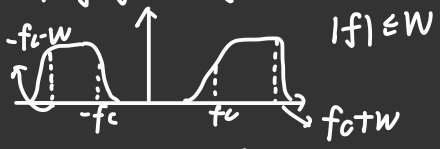
$\therefore \left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{P_m A_c^2}{N_0 W} = \frac{P_R}{N_0 W}$

（DSB-SC和SSB抗噪声性能相同）

USB残留边带

滤波不失真条件：

$H(f-f_c) + H(f+f_c) = \text{常数}, \quad |f| \le W$



3. 注意载波幅度，若幅度为1 $\rightarrow \pm[A_c m(t) + n_c(t)]$

4.9 AM包络检波的抗噪性能

1. 包络检波：输出是输入信号的包络

$S(t)+n_w(t)$ → [BPF, $B=2W$] → $r(t)=s(t)+n(t)$ → [理想包络检波] → $|r_L(t)|$ → 隔直流 →

$r(t)=[A_c+A'm(t)+n_c(t)]\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$

$|r_L(t)|=\sqrt{[A_c+A'm(t)+n_c(t)]^2+[n_s(t)]^2}$

高信噪比条件下：$|r_L(t)|\approx A_c+A'm(t)+n_c(t)$

⇒ 隔直流后：$y(t)=A'm(t)+n_c(t)$

$SNR_o=\eta\frac{P_R}{N_0W}$

$SNR_i(DSB)=\frac{P_R}{N_0B}=\frac{1}{2}SNR_o$

$SNR_i(SSB)=\frac{P_R}{N_0W}=SSR_o$

2. 对PSB-SC和SSB而言 ⇒ $SNR_o=\frac{P_R}{N_0W}$

△ $\mathrm{sinc}^2(at)$ 在频域为三角形，带宽从 $-a$ Hz 到 $+a$ Hz

△ 信道衰减 80dB，即 $P_T=10^8P_R$

△ $m_n(t)=\frac{m(t)}{|m(t)|_{max}}$ $P_{mn}=\frac{P_m}{|m(t)|^2_{max}}$ $\eta=\frac{a^2P_{mn}}{1+a^2P_{mn}}$

△ 注意低通滤波的截止频率是若小于 W（B）.

4.10 角度调制

1. 包络是常数，相位携带 $m(t)$

$A(t)=A_c$，$\varphi(t)\sim m(t)$

任何角度调制信号 $\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$ 都可以作为下从信号

2. 调相 PM：$\varphi(t)=k_p\cdot m(t)$ k_p：相偏常数

$s(t)=A_c\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]=A_c\cos[2\pi f_c t+k_p\cdot m(t)]$

调频 FM：$\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{d\varphi(t)}{dt}=k_f\cdot m(t)$ k_f：频偏常数

$\varphi(t)=2\pi k_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\,d\tau$

$s(t)=A_c\cos[2\pi f_c t+2\pi k_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\,d\tau]$

$m(t)=a\cos x$

$=\frac{k_f a}{f_m}\sin x$

3. 微分+调频=调相

积分+调相=调频

4. 最大频偏：$\Delta f_{max} = K_f |m(t)|_{max} = \left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{d\varphi(t)}{dt}\right|_{max}$ ← 可用于求PM的Δf_{max}

调频指数：$P_f \triangleq \frac{\Delta f_{max}}{W}$ → 基带信号的最高频率 f_m

△对于PM：最大相偏 $\Delta\varphi_{max}$ = 调相指数 $P_P = K_P |m(t)|_{max}$

4.11 角度调制信号的频谱特性

1. 复包络频谱：$S_L(f) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta)\,\delta(f-nf_m)$

$J_n(\beta)$ 是第一类 n 阶贝塞尔函数

2. 卡松公式：近似带宽

$B \approx 2(\Delta f_{max} + f_m)$，$f_m$ 为信号最高频率

$B \approx 2f_m(\beta_f+1)$

4.12/13 FM的抗噪声性能

1. $m(t)$ → FM调制 → $s(t)$ → ⊕ $n_W(t)$ → BPF（带宽 B） → $r(t)$ → 鉴频器 → $u(t)$ → LPF → $y(t)$

$B = 2(\beta_f+1)W$

$s(t) = A_c\cos[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\,d\tau]$

$r(t) = s(t) + n(t)$

载波

$P_R = \overline{s^2(t)} = \frac{A_c^2}{2}$

$E[n^2(t)] = E[n_c^2(t)] = E[n_s^2(t)] = N_0 B = 2(\beta_f+1)N_0 W$

2) 解调输入信噪比：$\frac{P_R}{N_0 B} = \frac{A_c^2}{4(\beta_f+1)N_0 W}$

2. 鉴频器：输出带通信号的瞬时频偏

$r_c(t) = A(t)e^{j\theta(t)}$，鉴频器输出 $= \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{d}{dt}\theta(t)$

3. 在高信噪比条件下：输出为线性

$= m(t)$ 输出 + 噪声输出

4. 峰均比：$m(t)$ 峰值功率 比 平均功率 $R_m(0)$；$\frac{1}{2}A_c^2$

$|m(t)|^2_{max}$

$C_m = \frac{1}{P_{mn}}$

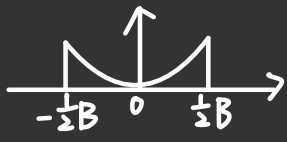
5. 输出信号功率 $S = (\beta_f W)^2 P_{mn} = \frac{(\beta_f W)^2}{C_m}$

输出噪声功率 $N = \frac{2N_0W^3}{3A_c^2}$

$\Rightarrow$ 信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\frac{P_R}{N_0W}$，$P_R = \frac{1}{2}A_c^2$

6. 鉴频器输出噪声的功率谱：此时噪声近似非白的高斯噪声

$P_{ns}'(f) = (2\pi f)^2 N_0$ 即 $P_{ns}(f)\cdot|j2\pi f|^2$（微分）



抛物线

不同调制方式的抗噪声性能比较

将本章中几种主要模拟调制的输出信噪比列在下面进行对照

DSB-SC：	$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{P_R}{N_0W}$	以DSB-SC为基准
SSB：	$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{P_R}{N_0W}$	SSB的抗噪声性能与DSB-SC相同
AM：	$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \eta\frac{P_R}{N_0W}$	调制效率η一般要比1小很多，表明AM的抗噪声性能显著比DSB-SC差
FM：	$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\frac{P_R}{N_0W}$	系数$\frac{3\beta_f^2}{C_m}$一般要比1大很多，表明FM的抗噪声性能显著比DSB-SC好

带宽 B_{min}，频带利用率 max，min

$(\frac{S}{N})_{min}$

$(\frac{S}{N})_{max}$，带宽 max

4.14 频分复用 FDM

1. 将基带信号经 DSB/SSB 调制在不同的频带上且彼此频谱互不交叠

例：N个带宽为4kHz的复用

DSB-SC：每个8kHz，N个系占频带 8N kHz，(W)

SSB：每个4kHz，N个系占频带 4N kHz，(W)

用FM调制：带宽 $= 2(\beta_f+1)W$

第5章

5.1 引言

1. 比特率 R_b (bit/s) 信息速率
   波特率 R_s (baud/s) 符号速率
   $R_b = R_s \cdot \log_2 M$，一个M进制符号可携带 $\log_2 M$ 个bit

2. 频带利用率：$\frac{R_s}{B}$ or $\frac{R_b}{B}$

3. 错误率：$P_s = \frac{\text{错误符号数}}{\text{传输总符号数}}$　　$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}}$
   误符号率已知，求误比特率要分情况讨论。

4. $T_s = \frac{1}{R_s}$　$T_b = \frac{1}{R_b}$

四进制：一个符号出错，有可能是符号携带的两个比特都错，也可能只错一个。
一般：误比特率介于 $\frac{1}{M\log_2 M} \sim \frac{1}{2}$，$P_s \geq P_b$

5.2 数字基带信号

1. M进制：指有M种不同结果的随机事件

2. PAM信号：$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$

$$d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t-nT_s) \rightarrow \boxed{g(t)} \rightarrow s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$$

3. 简单的PAM信号

① 单极性不归零
$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = 0,1$

② 双极性不归零
$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = -1,1$

③ 单极性归零
$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = 0,1$

④ 双极性归零
$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = -1,+1$

⑤ 多电平码：

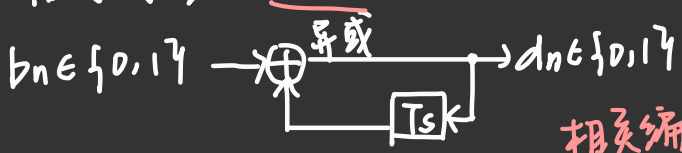
M电平码有M种幅度，$M=2^K$，即K个比特为一组

∴每个幅度对应K个比特

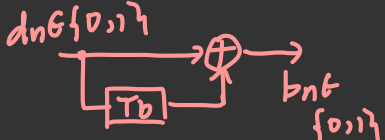
⑥ 差分编码：$d_n = b_n \oplus d_{n-1}$

绝对码：原始数据

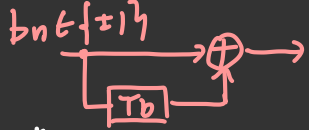
相对码：差分编码后的数据



差分译码：(倒过来)



相关编码：



若$b_n=0$，$d_n=d_{n-1}$

若$b_n=1$，$d_n=d_{n-1}+1$

△ 将$d_0=0$，即差分编码器的初始状态为0

4. 计算信号平均功率、平均比特能量

单极性：$E_b=\frac{1}{2}E_g$（∵一个极性码为0，且等概）

双极性：$E_b=E_g$

E_g = 幅度^2 × t　归零：$t=\frac{1}{2}t_0$　不归零：$t=t_0$

$t_0=\frac{\log_2 M}{R_b}$　功率$=\frac{E_b}{T_b}$

5.3 PAM信号的功率谱密度

1. $P_s(f)=\frac{1}{T_s}|G_T(f)|^2 P_a(f)$

$P_a(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a(k)e^{-j2\pi fkT_s}$　$R_a(k)$：自相关函数

→ $P_s(f)$与脉冲$g_T(t)$的频谱形状$G_T(f)$、与幅度序列$\{a_n\}$的相关性都有关系.

2. 若{an}元素均值为零，两两不相关

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2,\quad \sigma_a^2=E[|a_n|^2]$$

3. 若{an}元素均值不为零，两两不相关 → m_a为均值$E[a_n]$

$$P_s(f)=\underbrace{\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2}_{\text{连续谱}}+\underbrace{\frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}|G_T(\frac{n}{T_s})|^2\delta(f-\frac{n}{T_s})}_{\text{离散谱，间隔}\frac{1}{T_s}}$$

△ $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$的功率谱密度 $P_s(f)=\frac{1}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(f-\frac{n}{T_s})$

△ {an}均值为0，两两不相关，方差为1

$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$的功率谱密度 $P_s(f)=\frac{1}{T_s}$

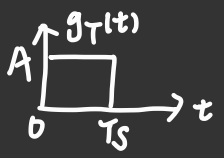
5.4 常用信号的功率谱密度

1. 若欲控制PAM信号的功率谱密度

- 改变发送脉冲
- 控制序列的相关性

2. 双极性不归零码

$E[a_n]=0$，$\sigma_a^2=E[a_n^2]=1$



$$\Rightarrow G_T(f)=AT_s\cdot\mathrm{sinc}(fT_s)\cdot e^{-j\pi fT_s}$$

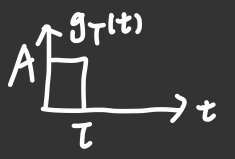
$$\Rightarrow P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2$$

$$P_s(f)=A^2T_s\cdot\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

主瓣宽度$\frac{1}{T_s}$

3. 双极性归零码

$E[a_n]=0$，$\sigma_a^2=1$



$\Rightarrow G_T(f)=A\tau\cdot sinc(f\tau)\cdot e^{-j\pi f\tau}$

$\Rightarrow P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2$

$P_s(f)=\frac{A^2\tau^2}{T_s}\cdot sinc^2(f\tau)$

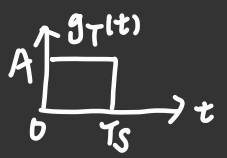
主瓣带宽 $\frac{1}{\tau}$

4. 单极性不归零码

$a_n=c_n+\frac{1}{2}$，$c_n=\{\pm\frac{1}{2}$ 等概值不相关序列，$\sigma_c^2=\frac{1}{4}$

$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n g_T(t-nT_s)+\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_T(t-nT_s)$

$\Rightarrow s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n g_T(t-nT_s)+\frac{A}{2}$



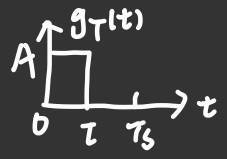
$P_s(f)=\frac{A^2T_s}{4}sinc^2(fT_s)+\frac{A^2}{4}\delta(f)$

主瓣带宽 $\frac{1}{T_s}$，谱中多一个直流线谱.

5. 单极性归零码

$a_n=c_n+\frac{1}{2}$，$c_n=\{\pm\frac{1}{2}$ 等概值不相关序列，$\sigma_c^2=\frac{1}{4}$

$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n g_T(t-nT_s)+\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_T(t-nT_s)$



设占空比是50%

则 $P_s(f)=\frac{A^2T_s}{16}sinc^2(\frac{fT_s}{2})+\frac{A^2}{16}\sum_{m=-\infty}^{\infty}sinc^2(\frac{m}{2})\cdot\delta(f-\frac{m}{T_s})$

主瓣带宽 $\frac{2}{T_s}$，谱中有直流、时钟及其他谱分量

→ 占空比为25%时带宽 $\frac{4}{T_s}$

△ 单极性NRZ = 双极性NRZ + 直流

单极性RZ = 双极性RZ + 同期方波 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} g_b(t-nT_b)$

△ 直流的功率谱密度为 $\delta(f)$

△ $h(t)=\delta(t)+\delta(t+T_b)$，当四种信号通过该线性时不变系统

主瓣带宽 $=\frac{1}{2T_b}$

5.5 常用线路码型

优点：隔直流；整流后为单极性RZ，可提取定时信息；具有检错能力

1. AMI：$\begin{cases} b_n=0 \Rightarrow a_n=0 \\ b_n=1 \Rightarrow a_n=\pm 1 \text{ 交替} \end{cases}$

2. HDB3码：消除了长时间0电平的可能性

定时（时钟）提取方便

① 当"1"时，映射 $=\pm 1$，极性与此前最后一个非0符号取极性

② 当"0000"时，第四个0映射为 $V\in\{\pm 1\}$，极性：

$\begin{cases} \text{与此前最后一个V取极性} \\ \text{与此前最后一个非0符号同极性} \end{cases}$

无法满足：0000 → B00V，$B\in\{\pm 1\}$

译码：若某非零符号与此前的最后一个非零符号同极性，那么它是四连零中第4个0

3. AMI码和HDB3码：主瓣带宽 $B_b=\frac{1}{T_b}$

4. Manchester码　提取时钟方便

把每个数据比特编码为2比特：$\begin{cases} 1\to 10 \\ 0\to 01 \end{cases}$ ⇝ $T_b'=\frac{T_b}{2}$

主瓣带宽 $=\frac{1}{T_b'}=\frac{2}{T_b}$

5.6 二进制PAM信号通过AWGN信道传输

1. AGWN信道 $n(t)$（零均值平稳过程）

$P_n(f) = \frac{N_0}{2}|G_R(f)|^2$

$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} E_{gR}$

$f(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{n^2}{2\sigma^2}}$

2. 误判：接收端在某个特定时刻采样（测量）

测量值（判决量）与某个特定值（判决门限）比较，以判决高于或低于门限来认定发送数据是1还是0

3. 匹配滤波器（信噪比max）最佳抽样时刻 $t=t_0$

冲激响应 $h(t) = K \cdot S(t_0 - t)$

期望信号波形 $S(t) = K \cdot R_s(t - t_0)$

输出噪声功率：$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} \cdot E_h = \frac{N_0}{2} \cdot K^2 E_s$

4. 双极性NRZ

$h(t) = S_1(T_b - t)$ $(K=1, t_0 = T_b)$

输出噪声功率 $\sigma^2 = \frac{N_0}{2} E_h = \frac{N_0 E_b}{2}$ 若 $(E_b = E_h = E_1)$ 即K=1条件下

输出有用信号 $\int_{t_0}^{\infty} S_1(T_b - t) h(t)\, dt = \begin{cases} E_b & S_1 \\ -E_b & S_2 \end{cases}$ 时（抓题）

⇒ 判决量 $y = \pm E_b + Z$

① 发送 S_1 时，$y = E_b + Z \sim (E_b, \sigma^2)$

$P(y|S_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-E_b)^2}{2\sigma^2}}$ 概率密度函数

$P(e|S_1) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{E_b - V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$ 出错概率

② 发送 S_2 时，$y = -E_b + Z \sim (E_b, \sigma^2)$

$-E_b + Z > V_T$

$Z > E_b + V_T$

$P(y|S_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y+E_b)^2}{2\sigma^2}}$ 概率密度函数

$P(e|S_2) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{E_b+V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$ 出错概率

平均比特错误率 $P_b = P(S_1)\int_{-\infty}^{V_T} P(y|S_1)dy + P(S_2)\int_{V_T}^{\infty} P(y|S_2)dy$

最佳门限 $V_T = \frac{\sigma^2}{2E_b}\ln\frac{P(S_2)}{P(S_1)}$ (-) (+)

△若发送数据等概

$P_b = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$ → 若 $\sigma^2 = N_0E_b$ $P_b = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{E_b}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$

$P_b = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$

5. 单极性NRZ

$h(t) = s_1(T_b - t)$ $(K=1, t_0 = T_b)$

输出噪声功率 $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}E_h = N_0E_b$ $(E_h = A^2T_b = E_1 = 2E_b)$

输出有用信号 $\int_{t_0}^{\infty} s_i(T_b-\tau)h(\tau)d\tau = \begin{cases} 2E_b & S_1 \\ 0 & S_2 \end{cases}$

⇒ 判决量 $y = \begin{cases} +2E_b + Z & S_1 \\ 0 + Z & S_2 \end{cases}$

数据等概: $V_T = \frac{2E_b+0}{2} = E_b$

当K≠1时,

① 发送 S_1 时

$P(e|S_1) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$ 出错概率 $(Z > 2E_b - V_T)$ $2E_b + Z < V_T$

$\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{2E_b - V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$ A

② 发送 S_2 时

$P(e|S_2) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$ 出错概率 $(Z > V_T)$ $0 + Z > V_T$

$\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$ B

△若发送数据等概

$P_b = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{E_b}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$ 有时候是 $\sigma^2 = E_bN_0$

$\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$

6. 对于相同的BER，单极性需要的比特能量是双极性的2倍。双极性的性能比单极性好3dB。

△ $erfc(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty}e^{-y^2}dy$

△ $z>E_b \Rightarrow \frac{z}{\sqrt{2\sigma^2}}>\frac{E_b}{\sqrt{2\sigma^2}}$ 化为零均值，方差为$\frac{1}{2}$的正态分布

↓ 高斯随机变量

$P(z>E_b)=\frac{1}{2}erfc(\frac{E_b}{\sqrt{2\sigma^2}})$

↓ 单侧

△ $10\lg 2=3\,dB$

△ $\cos\theta=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$，$\sin\theta=\frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$

△ $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

△ $\cos x$的导数是$-\sin x$

△ $FT[\cos w_0t]=\pi[\delta(w+w_0)+\delta(w-w_0)]$

$FT[\sin w_0t]=j\pi[\delta(w+w_0)-\delta(w-w_0)]$